

ESTADÍSTICA E INFERENCIA I

Segundo Cuatrimestre — 2024

Primer Parcial

APELLIDO Y NOMBRE:

Enviar todos los ejercicios en archivos separados aclarando en el nombre apellido y número de ejercicio. La parte analítica en archivos pdf y la parte computacional en archivos ipynb.

1. Sea Y una variable aleatoria de distribución geométrica:

$$f(y|p) = p(1-p)^{y-1}$$

- (a) Identificar a la distribución como EDM con los parámetros correspondientes y calcular su esperanza y varianza a partir del cumulante.
- (b) Hallar el estimador de momentos de p .
- (c) Hallar el estimador de máxima verosimilitud de p .

2. Una empresa de mensajería alega que el tiempo medio de entrega de su nuevo servicio es menor a 6 horas. El desvío estándar del tiempo de entrega es $\sigma = 1.5$ horas. Se mide el tiempo de entrega en 11 ocasiones, obteniéndose los siguientes resultados (en horas):

5 - 4 - 6 - 7 - 8 - 6 - 5 - 9 - 6 - 8 - 4

Suponiendo que el tiempo de entrega sigue una distribución normal:

- (a) ¿Se puede refutar, a nivel 0.05, el alegato de la empresa?
- (b) Calcular el p-valor para este test de hipótesis.
- (c) Hallar la probabilidad de cometer un error de tipo II si el tiempo medio de entrega es en realidad de 7 horas.

3. Sea $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ donde $\mu = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z$ con $\sigma^2 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 1$.

(a) Repetir la siguiente simulación 10.000 veces:

- 1. Generar $n = 30$ observaciones de las siguientes variables: $X_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$, $X_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$, $u \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $Z = X_1 + u$, $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y $Y = X_1 + X_2 + X_3 + \epsilon$ (notar que X_1 y Z **no** son independientes, mientras que X_2 y Z **sí** lo son).
- 2. Estimar por MCO el modelo completo (con covariables X_1 , X_2 y Z) y, aparte, el modelo con Z omitida (solo covariables X_1 y X_2). Guardar los coeficientes estimados de cada modelo.
- 3. Calcular la correlación entre Z y las variables X_1 y X_2 y guardar los resultados obtenidos.

(b) A partir de las simulaciones:

- 1. Calcular el promedio de las correlaciones entre Z y las variables X_1 y X_2 .
- 2. Calcular el sesgo de $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ del modelo con Z omitida.
- 3. Graficar las distribuciones de los $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ estimados, comparando los resultados de ambos modelos. ¿Las estimaciones de cuál modelo están sesgadas?

4. Un experimento puso en marcha 50 turbinas durante distintos intervalos de tiempo. Se registró la proporción de turbinas que desarrollaban fisuras durante cada prueba. Los datos están en el archivo `turbines.csv`.

- (a) Graficar la proporción de turbinas con fisuras vs la cantidad de horas de cada prueba. Justificar por qué un MLG binomial es una opción razonable para modelar la dependencia de la fracción de turbinas con fisuras respecto a la cantidad de horas. Proponer una función de vínculo.
- (b) Ajustar este MLG binomial, es decir, encontrar estimaciones puntuales para los parámetros de regresión β justificando cada paso.
- (c) Determinar el error estándar de cada parámetro de regresión justificando cada paso.